Лабораторная работа 3 "Создание семантической HTML-разметки"

Лабораторная работа №3. Создание семантической HTML-разметки

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение принципов семантической HTML-разметки, основ веб-доступности и микроразметки Schema.org. Формирование навыков создания валидной, структурированной HTML-разметки для проекта, тематически связанного с будущим курсовым проектом во 2 части курса (следующий семестр), на основе самостоятельно выбранного дизайн-макета в Figma.

---

2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Для успешного выполнения работы студент должен знать:

- Базовую структуру HTML5-документа.
- Основные HTML-теги и их назначение.
- Понятие семантической вёрстки.
- Основы работы с Figma для анализа макетов.
- Принципы валидации HTML-разметки.
- Основы микроразметки Schema.org.

---

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ

- Самостоятельно найти (или создать) дизайн-макет в Figma, тематически соответствующий вашему будущему курсовому проекту.
- Проанализировать макет и выделить семантические блоки.
- Создать семантическую HTML-разметку главной страницы согласно макету.

- Применить современные семантические теги HTML5.
- Обеспечить базовую доступность с помощью атрибутов `alt`, правильной структуры заголовков и skip-link.
- Добавить базовую микроразметку Schema.org, соответствующую типу вашего проекта.
- Проверить валидность созданной разметки.

---

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (общий для всех вариантов)

Часть 1. Подготовка проекта и работа с Figma

1. **Перейдите в рабочую ветку репозитория:**

```
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feature/semantic-markup
```

2. **Выбор дизайн-макета в Figma:**
    - Самостоятельно найдите в открытом доступе (Figma Community) или создайте простой макет главной страницы, соответствующий тематике вашего курсового проекта.
    - Если вы не нашли готовый макет, разрешается использовать любой бесплатный шаблон, близкий по функциональности (например, для интернет-магазина, блога, портфолио, образовательной платформы и т.п.).
    - Сохраните ссылку на макет – она понадобится в отчёте.
3. **Анализ дизайн-макета:**
    - Изучите структуру макета, обращая внимание на:
        - Основные семантические блоки (header, main, footer, aside).
        - Иерархию заголовков (h1–h6).
        - Навигационные элементы.
        - Основной контент и дополнительные секции.

4. **Экспорт ресурсов:**
    - Экспортируйте необходимые изображения в папку `images/` вашего проекта.
    - Сохраните информацию о шрифтах и цветах в файл `design/design-tokens.txt`.

Часть 2. Создание базовой семантической структуры

На основе анализа Figma-макета создайте в файле `index.html` базовую семантическую структуру:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Название вашего проекта</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
    <a href="#main" class="skip-link">Перейти к основному содержимому</a>

    <header>
        <!-- Шапка сайта -->
    </header>

    <nav>
        <!-- Навигация -->
    </nav>

    <main id="main">
        <!-- Основное содержимое -->
    </main>

    <aside>
        <!-- Боковая панель (если есть) -->
    </aside>

    <footer>
        <!-- Подвал -->
    </footer>
</body>
</html>
```

Часть 3. Создание семантической разметки по вашему проекту

1. **Используйте следующие семантические теги (не менее 8 различных):**
    - `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<section>`, `<aside>`, `<footer>`
    - `<h1>`–`<h6>` (правильная иерархия заголовков)
    - `<figure>`, `<figcaption>`, `<time>`
2. **Обеспечьте базовую доступность:**
    - Добавьте атрибут `alt` для всех изображений.
    - Используйте осмысленные тексты ссылок.
    - Создайте логичную структуру заголовков.
    - Добавьте `skip-link` для быстрой навигации (уже включён выше).
3. **Использование методологии БЭМ:**
    - При создании HTML-структуры сразу добавляйте классы по методологии БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор). Это облегчит последующую стилизацию в лабораторной работе №4.
    - Пример: `<header class="header">`, `<nav class="nav">`, `<div class="article__title">` и т.п.

Часть 4. Добавление микроразметки Schema.org

1. **Определите тип микроразметки** в соответствии с вашим проектом (см. рекомендации ниже).
2. **Добавьте микроразметку** с использованием атрибутов `itemscope`, `itemtype`, `itemprop`.
3. **Пример для интернет-магазина (Product):**

```
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
    <h2 itemprop="name">Название товара</h2>
    <img itemprop="image" src="images/product.jpg" alt="Описание товара">
    <p itemprop="description">Описание товара</p>
    <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
        <span itemprop="price">1999</span>
        <span itemprop="priceCurrency">RUB</span>
    </div>
</div>
```

4. **Пример для новостной статьи (NewsArticle):**

```
<article itemscope itemtype="https://schema.org/NewsArticle">
    <h1 itemprop="headline">Заголовок новости</h1>
    <meta itemprop="datePublished" content="2025-01-15">
    <p itemprop="articleBody">Текст новости...</p>
</article>
```

5. **Проверьте микроразметку** с помощью Google Rich Results Test (или аналогичного инструмента).

Часть 5. Наполнение контентом

- Добавьте контент, соответствующий вашей тематике (тексты, изображения, ссылки).
- Используйте семантические теги для разметки контента.
- Следите за тем, чтобы HTML-код оставался читаемым и структурированным.

Часть 6. Проверка и тестирование

1. **Проверьте валидность HTML:**
    - Используйте W3C Validator.
    - Исправьте все ошибки и критические предупреждения.
2. **Проверьте микроразметку:**
    - Используйте Google Rich Results Test.
    - Убедитесь, что основные свойства определены корректно.
3. **Сделайте коммит:**

```
git add index.html
git add images/
git commit -m "feat: add semantic HTML markup with Schema.org for [тип проекта]"
git push origin feature/semantic-markup
```

---

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист (по Стандарту Предприятия).
- Цель работы.
- Краткие теоретические сведения о семантической вёрстке, основах доступности и микроразметке Schema.org.
- **Ход работы:**
    - Описание выполненных действий (по пунктам 4.1–4.6).
    - Скриншоты:
        - Figma-макет вашего проекта (или ссылка на него).
        - Исходный код HTML-разметки в VS Code (фрагмент).
        - Результат валидации в W3C Validator (скриншот зелёного статуса).
        - Результаты проверки микроразметки в Google Rich Results Test.
        - Структура проекта в проводнике VS Code.
    - Ссылка на коммит с выполненной работой.
- **Ответы на контрольные вопросы** (все вопросы).
- **Выводы** по работе.

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

- Отчёт (PDF) загружается в СЭО.
- **Индивидуальное выполнение.** Все выполняют единый порядок действий, но каждый работает над своей темой.

  !!!! Для выбора темы используется Генератор вариантов
- Выбор макета: студент самостоятельно находит в Figma Community или создаёт простой макет главной страницы, соответствующий его тематике. Если готового макета нет, допускается использовать любой бесплатный шаблон близкой функциональности.

---

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие семантические теги HTML5 вы использовали в своей разметке и какую смысловую нагрузку они несут? Приведите примеры из вашего проекта.
2. Как правильная иерархия заголовков (h1–h6) влияет на доступность и SEO веб-страницы? Продемонстрируйте на примере вашего проекта.
3. Какую микроразметку Schema.org вы применили в своём проекте и какие свойства использовали? Как это улучшает представление вашего контента в поисковых системах?
4. Почему важно добавлять `alt`-атрибуты к изображениям и какие принципы следует учитывать при их написании? Приведите примеры из вашего кода.
5. Какие ошибки валидации были обнаружены в вашей разметке и как вы их исправили? Что даёт валидная HTML-разметка?
6. В чём разница между тегами `<section>` и `<article>`? В каких случаях следует использовать каждый из них?
7. Для чего нужен тег `<figure>` и чем он отличается от обычного `<div>` с изображением?
8. Что такое `skip-link` и почему он важен для доступности? Как он реализован в вашем проекте?
9. Как проверить микроразметку Schema.org без публикации сайта в интернете?
10. Какие типы микроразметки из Schema.org наиболее подходят для вашего типа проекта (интернет-магазин, блог, портфолио и т.д.)? Обоснуйте выбор.

---

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Соответствие выбранного Figma-макета тематике будущего курсового проекта.
- Использование не менее 8 различных семантических тегов HTML5.
- Правильная иерархия заголовков (h1–h6).
- Наличие атрибутов `alt` у всех изображений и реализация `skip-link`.
- Корректное добавление микроразметки Schema.org (соответствие типу проекта, заполнение обязательных свойств).

- Результат валидации HTML (W3C Validator) без ошибок.
- Полнота отчёта: наличие всех требуемых скриншотов, ссылок и ответов на контрольные вопросы.
- Оформление отчёта (соответствие СТП, логичность изложения).
- Своевременная сдача.

---

9. ПРИМЕЧАНИЯ

- Работа выполняется **индивидуально**.
- Созданная в этой работе семантическая HTML-разметка с микроразметкой будет использоваться в следующей лабораторной работе №4 для стилизации средствами CSS. Сохраните все наработки для продолжения работы над проектом.
- Если вы не нашли подходящий макет в Figma, разрешается создать простую структурную схему (wireframe) в любом графическом редакторе или даже нарисовать от руки – главное, чтобы вы могли обосновать выбор семантических блоков.
- Для микроразметки используйте актуальные типы с сайта Schema.org.


Внутренняя оптимизация.pdf

Внутренняя оптимизация.pdf
5 ноября 2025, 22:54